Exercices

Exercice 10.1 · Vocabulaire. Un graphe G a pour sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour arêtes 1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 4-5, 4-6, 5-6.

1. Donner l'ordre de G, le degré de chaque sommet et vérifier la propriété de la somme des degrés.
2. G est-il complet ? connexe ?
3. Donner une chaîne de longueur 3 de 1 à 6 et un cycle passant par 5.

Corrigé.

1. Ordre 6. Degrés : 2, 2, 3, 3, 2, 2, de somme $14 = 2 \times 7$.
2. Non complet (1 et 4 ne sont pas adjacents). Connexe : tous les sommets sont reliés à 3 ou à 4, et 3-4 est une arête.
3. 1-3-4-6 ; le cycle 4-5-6-4.

Exercice 10.2 · Poignées de main.

1. Peut-on construire un graphe d'ordre 7 dont tous les sommets sont de degré 3 ?
2. Six personnes peuvent-elles serrer chacune la main d'exactement trois autres ? Si oui, combien de poignées de main y a-t-il ?

Corrigé.

1. Non : la somme des degrés vaudrait 21, nombre impair.
2. Oui, par exemple en plaçant les personnes aux sommets d'un hexagone et en reliant chacune à ses deux voisines et à la personne opposée. La somme des degrés vaut 18 : il y a 9 poignées de main.

Exercice 10.3 · Un graphe orienté. Un graphe orienté a pour sommets A, B, C et pour arcs $A \to B$, $A \to C$, $B \to C$ et $C \to A$.

1. Écrire sa matrice d'adjacence M (ordre A, B, C). Est-elle symétrique ?
2. Calculer M^2 et M^3.
3. Combien y a-t-il de chemins de longueur 3 de A à A ? Les écrire.

Corrigé.

1. La matrice n'est pas symétrique :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. On obtient
$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
3. Le coefficient (A, A) de M^3 vaut 1 : le chemin $A \to B \to C \to A$.

Exercice 10.4 · Un tournoi. Huit équipes disputent un tournoi : chacune rencontre une fois chacune des autres. Modéliser par un graphe et déterminer le nombre de matchs.

Corrigé. Graphe complet d'ordre 8 (sommets : équipes ; arêtes : matchs). Il y a $\binom{8}{2} = 28$ matchs.

Exercice 10.5 · Degrés et carré de la matrice. Un graphe a pour matrice d'adjacence
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Le représenter.
2. Calculer M^2 et comparer sa diagonale aux degrés des sommets.
3. Démontrer que pour tout graphe non orienté, $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet i.

Corrigé.

1. Arêtes : 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4.
2. La diagonale de M^2, soit 2, 3, 3, 2, donne les degrés :
$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$
3. $\left(M^2\right)_{ii} = \sum_k m_{ik} m_{ki} = \sum_k m_{ik}^2 = \sum_k m_{ik}$, car $m_{ki} = m_{ik}$ et $m_{ik} \in \{0; 1\}$. C'est le nombre de voisins de i. Autre lecture : une chaîne fermée de longueur 2 partant de i est un aller-retour sur une arête issue de i.

Exercice 10.6 · Tester la connexité. Un graphe a pour sommets 1 à 5 et pour arêtes 1-2, 2-3, 3-1, 4-5. On note M sa matrice d'adjacence.

1. Calculer, à la calculatrice, $S = M + M^2 + M^3 + M^4$.
2. Le graphe est-il connexe ? Justifier directement, puis vérifier que ce résultat se lit sur les coefficients de S.

Corrigé.

1. On obtient
$$S = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$
2. Non : les sommets 1, 2, 3 ne sont reliés qu'entre eux, et 4, 5 de même ; aucune chaîne ne relie 1 à 4. Sur S : le coefficient $(1,4)$ est nul, donc aucune chaîne de longueur au plus 4 ne relie 1 à 4, ce qui concorde. Le critère du cadre « Hors programme » permet de conclure à partir de S seul ; il n'est pas exigible.

Exercice 10.7 · Compter les triangles. On appelle triangle d'un graphe un ensemble de trois sommets deux à deux adjacents.

1. Démontrer que le nombre de triangles est $\frac{1}{6}$ de la somme des coefficients diagonaux de M^3.
2. Appliquer au graphe complet d'ordre 4 et au graphe de l'exercice 10.5.

Corrigé.

1. $\left(M^3\right)_{ii}$ compte les chaînes fermées de longueur 3 issues de i. Une telle chaîne *i-j-k-i* a trois sommets distincts (il n'y a pas d'arête d'un sommet à lui-même) qui forment un triangle. Chaque triangle donne 6 chaînes fermées de longueur 3 : 3 choix du sommet de départ et 2 sens de parcours.
2. Pour le graphe complet d'ordre 4, la diagonale de M^3 vaut 6, 6, 6, 6 : $\frac{24}{6} = 4$ triangles, soit $\binom{4}{3}$. Pour le graphe de l'exercice 10.5 : 2 triangles, $\{1;2;3\}$ et $\{2;3;4\}$.

Problème

Problème · Dessiner sans lever le crayon. Une *chaîne eulérienne* est une chaîne qui emprunte chaque arête du graphe exactement une fois.

1. On suppose qu'un graphe possède une chaîne eulérienne dont les extrémités sont distinctes. Démontrer que ses deux extrémités sont de degré impair et que tous les autres sommets sont de degré pair. Que dire si la chaîne est fermée ?
2. On admet la réciproque (théorème d'Euler) : un graphe connexe dont tous les sommets sont de degré pair, sauf zéro ou deux, possède une chaîne eulérienne ; s'il y a deux sommets de degré impair, elle commence en l'un et finit en l'autre.

   On considère la « maison » : un carré $abdc$ (a et b en bas, c et d en haut) avec ses deux diagonales, surmonté d'un toit c-e-d. Dresser la liste des arêtes et des degrés.
3. Peut-on dessiner la maison sans lever le crayon ni repasser sur un trait ? Si oui, d'où faut-il partir ? Donner une telle chaîne.
4. Peut-on le faire en revenant au point de départ ?

Hors programme · Théorème d'Euler. La réciproque énoncée à la question 2 (théorème d'Euler) ne figure pas au programme : elle est admise et n'est pas évaluée.

Corrigé · Problème.

1. Chaque passage par un sommet intermédiaire utilise une arête pour arriver et une autre pour repartir : il contribue 2 au degré. Toutes les arêtes étant utilisées une fois, un sommet qui n'est pas une extrémité a un degré pair. Une extrémité a en plus une arête de départ (ou d'arrivée) non appariée : son degré est impair. Si la chaîne est fermée, tous les degrés sont pairs.
2. Arêtes : a-b, a-c, b-d, c-d, a-d, b-c, c-e, d-e (huit arêtes). Degrés : a : 3, b : 3, c : 4, d : 4, e : 2.
3. Le graphe est connexe avec exactement deux sommets de degré impair, a et b : oui, en partant de a (ou de b). Par exemple a-b-c-a-d-c-e-d-b, qui utilise les huit arêtes une fois.
4. Non : il faudrait que tous les degrés soient pairs.

Pour le professeur · Statut du problème. Les graphes eulériens sont un « problème possible » du programme. Le théorème d'Euler est admis dans sa partie suffisante. Prolongement : le problème des ponts de Königsberg ; l'atelier « Parcours sans lever le crayon » du site traite le même thème.